

「接触8割減」 2つのモデル使い分けの 正当性への疑問

「2つのモデルの使い分け」に正当性はあったのか

x.com/sarkov28

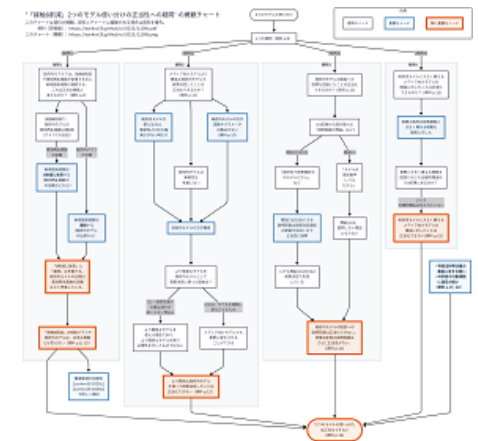
2025-11-09

(2025-11-15 改訂)

この資料： <https://sarkov28.github.io/2025/1109a.pdf>

この資料の概観チャート： <https://sarkov28.github.io/2025/1109b.png>

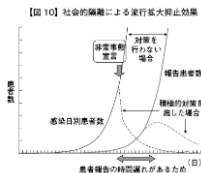
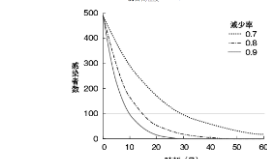
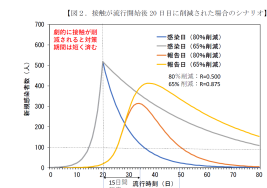
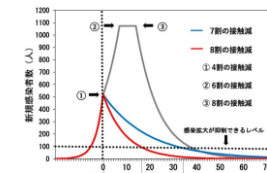
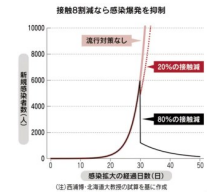
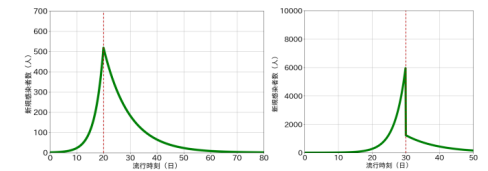
修正履歴： <https://sarkov28.github.io/CHANGELOG>



目次

下は接触削減に関する主なグラフ。左上から
2つのモデルの「政府内モデル」「メディア向けモデル」
[2020-04-03 日経]
「富士山グラフ」
[2020-04-22 専門家会議「提言」] 図2
[西浦 2020c] 第3章 図10 の「下」「上」

- 基礎的事項
 - 「接触8割減」とは何か
 - 科学的に必要とされた目標
 - 特に堅牢な根拠が必要
 - 政策の根拠のグラフ
 - 2つのグラフの違い：急落と連続
- 「変数の取り違えでは」の指摘に
「2つのモデルの使い分け」とm3記事で説明
- 「2つのモデルの使い分け」の正当性への疑問
 - (疑問1)：「政府内モデル」では、接触8割減で実効再生産数が急落するのに新規感染者数は連続する。これは正当な根拠と言えるのか？
 - (疑問2)：「メディア向けモデル」より簡易な「政府内モデル」で政策決定したことは正当化できるのか？
 - (疑問3)：「政府内モデル」の国民への説明を回避したことは正当化できるのか？
 - (疑問4)：「政府内モデル」と大きく異なる「メディア向けモデル」を国民に示したことは正当化できるのか？
 - (疑問1)～(疑問4)の補足 一般的な使い分けとの違い
- 特措法附帯決議の趣旨に反する疑い／科学者の行動規範に違反の疑い
- まとめ／今後に向けて／参考文献など



「接触8割減」とは何か —— 科学的に必要とされた目標

「接触8割減」は、科学的必要性のある政策として専門家から説明され、政府・社会との間で共有された。

- 西浦教授が政府内で8割削減を説明：[岩永 2020]
 - 「**計算上は明確に8割減なんです」「8割が理論的には正しい**」
- 西浦教授が西村大臣に8割削減を説明：[西浦 2020c] (第3章9)
 - 「削減目標については、**それなりに大臣が科学的目標について十分に理解されるまでやりとりをしたのですが、**」
- 尾身氏による西浦教授への確認：[尾身 2023] (第2部第1章)
 - 「**「8割削減が必要なのですよね？」と尋ねた。西浦さんは「そうです」と即答した。**」

(本稿では詳述しないが、専門家と政府の間で、「厳しい接触削減は1ヵ月程度」を前提として「接触8割減」が必要と判断されたと考えられる。[sarkov28 2024] (6節))

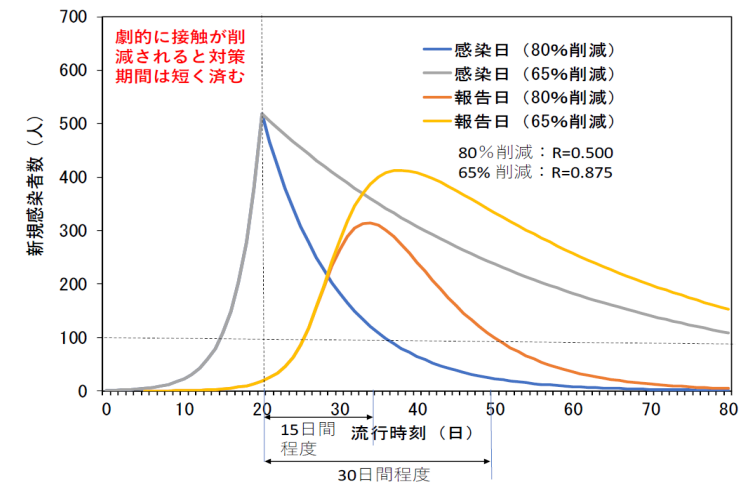
「接触8割減」とは何か —— 特に堅牢な根拠が必要

国民の自由・権利制約は必要最小限であるべきで[*1]、科学的助言は説明責任を伴う[*2]。

- 数理モデルに基づくグラフ（→）を根拠として全国民に強い行動制限を要請。
- この政策が社会に重大な負担や混乱をもたらしたことは結果論ではなく、実施前から予見されていた。
- 社会に与える負担や混乱とバランスの取れる、特に堅牢な根拠が必要。
- 不十分な根拠でこの政策を提唱することは不適切。

⇒ 「接触8割減」は特に堅牢な根拠が必要な、特殊な政策だった。

【図2. 接触が流行開始後20日目に削減された場合のシナリオ】



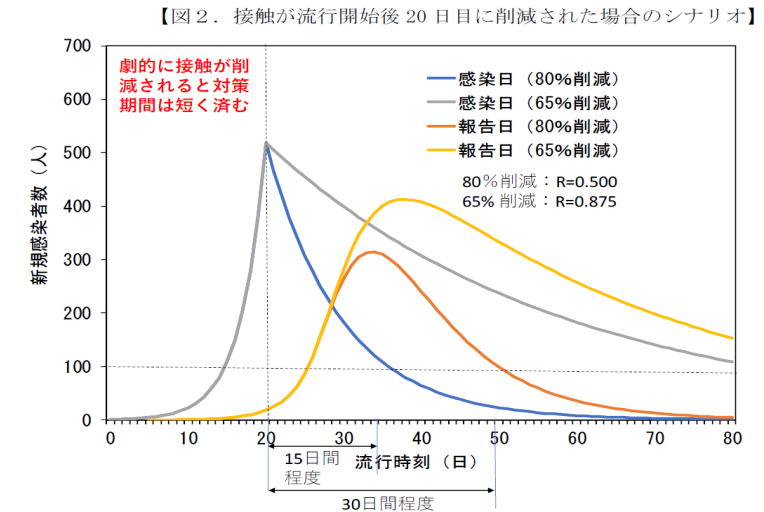
2020-04-22 専門家会議「提言」図2

[*1] 特措法 第五条 [*2] 科学者の行動規範 第12項、第5項

「接触8割減」とは何か —— 政策の根拠のグラフ

このグラフが、全国民に強い行動制限を要請した「接触8割減」政策の根拠。

- 首相は 2020-04-29 参議院予算委員会で、「接触8割減」の根拠としてこのグラフ（根拠グラフ）を示した[*1][*2]。
- 専門家会議が公表した資料の中に、「接触8割減が必要である」と示す数理的根拠は他には見当たらない。



2020-04-22 専門家会議「提言」図2

⇒このグラフが「接触8割減」政策の根拠。

⇒このグラフは特に堅牢な根拠なのか？

[*1] 政策決定は 2020-04-07。グラフ提示は約2週間後の 2020-04-22。公開されている専門家会議の資料や議事概要には、政策決定前の「接触8割減」の検討は見当たらない。

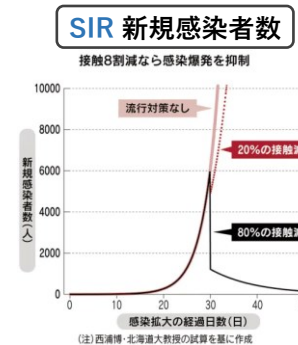
[*2] 専門家会議「提言」の説明や首相の国会答弁は、接触65%減と80%減が縦軸100人を下回るまでの日数を定量比較しているので、根拠グラフは概念図ではなく定量的根拠の扱い。「接触8割減が必要」との定量的主張のためにも、根拠の定量性が必要。

「接触8割減」とは何か

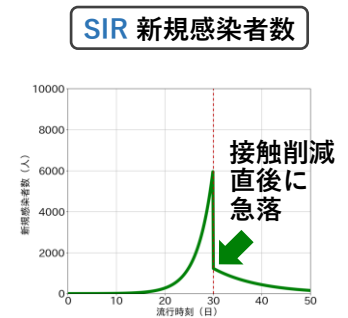
—— 2つのグラフの違い：急落と連続

「接触8割減」を報じたメディアのグラフは、政策根拠のグラフと違う。

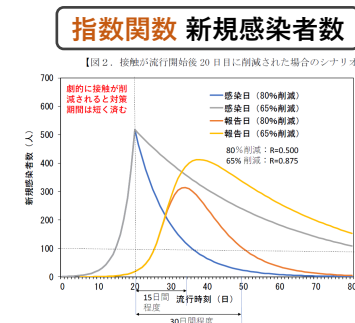
- メディア：8割減は(a)の黒線と(c)
 - 接触8割減の直後、**新規感染者数が約8割急落し**、その後緩やかに下落。
- 政策根拠：8割減は(b)の青線と(d)
 - 接触8割減の直後、**新規感染者数は直前の新規感染者数と連続**。その後穏やかに下落する。



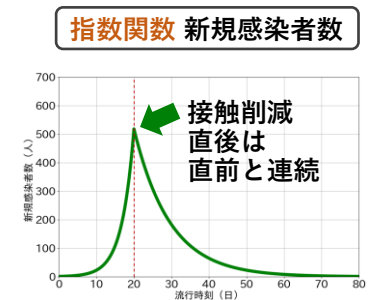
(a) [2020-04-03 日経]



(c) (a)の「8割減」



(b) 「接触8割減」の根拠



(d) (b)の感染日「8割減」

[*] グラフのバッジ：使用モデル [SIR, 指数関数]、使用データ [新規感染者数, 感染者数]。
(c)(d)は [sarkov28 2025e] による「8割減」の感染日の再現。

「変数の取り違いでは」の指摘に 「2つのモデルの使い分け」と m3記事で説明

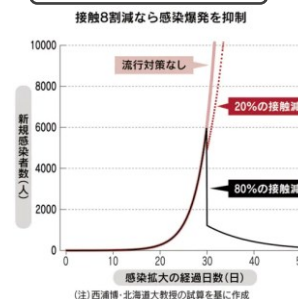
「(a)(b)はグラフの形が大きく違う。
変数 ((c)新規感染者数と(e) 感染者数) の
取り違いでは」などが指摘された[*1]。

m3記事の西浦教授は「(a)(b)のグラフが違うのは、
変数(c)(e)の取り違いではなく、
2つのモデル「メディア向けモデル(c)」と
「政府内モデル (d)」の使い分け」と説明。

⇒ 「2つのモデルの使い分け」 は正当化できるのか？

本稿は、m3記事の西浦教授の説明を一度受け入れた上で、その妥当性を検討する。

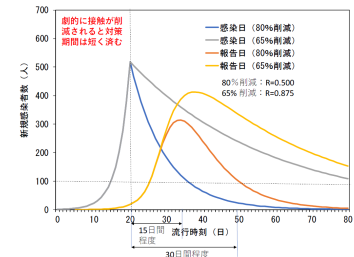
SIR 新規感染者数



(a) メディア向けモデル
[2020-04-03 日経]

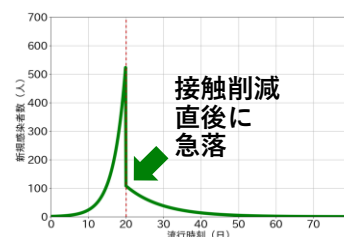
指数関数 新規感染者数

【図2. 接触が流行開始後20日に削減された場合のシナリオ】



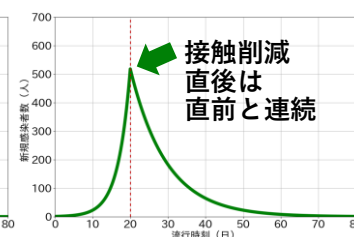
(b) 政府内モデル
「接触8割減」の根拠

SIR 新規感染者数



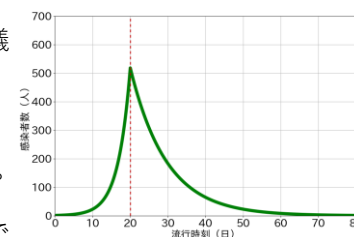
(c) (a)の「8割減」。
高さや接触削減時刻を(d)
に合わせた。

指数関数 新規感染者数



(d) (b)の感染日「8割減」

SIR 感染者数



(e) SIRによる(b)の感染日
「8割減」

(a)は日経、(b)は専門家会議資料から。(c)～(e)は[sarkov28 2025e]による再現で感染日の値。(c)(e)はメディア向けモデルで計算。(d)は政府内モデルで計算。(d)と(e)はモデルが違うので厳密には異なるが、視覚的な識別は困難。

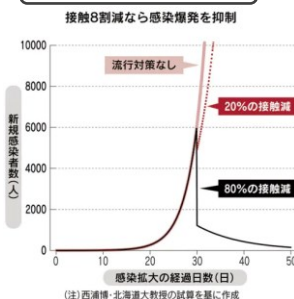
[*1] [sarkov28 2020]、[岩本 2023]、[sarkov28 2024]、[岩本 2025a]など

「2つのモデルの使い分け」への疑問

幾つもの疑問が生じる。例えば：

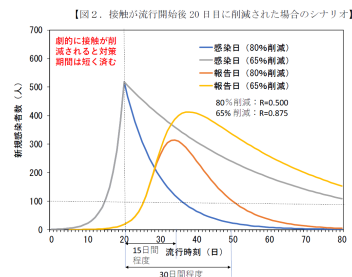
- (疑問1)：「政府内モデル(b)(d)」では、接触8割減で実効再生産数が急落するのに、新規感染者数は連続する。これは正当な根拠と言えるのか？
- (疑問2)：「メディア向けモデル(a)(c)」より簡易な「政府内モデル(b)(d)」で政策決定したことは正当化できるのか？
- (疑問3)：「政府内モデル(b)(d)」の国民への説明を回避したことは正当化できるのか？
- (疑問4)：「政府内モデル(b)(d)」と大きく異なる「メディア向けモデル(a)(c)」を国民に示したことは正当化できるのか？

SIR 新規感染者数



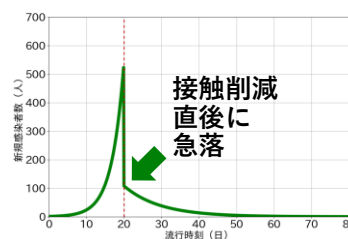
(a) メディア向けモデル
[2020-04-03 日経]

指数関数 新規感染者数



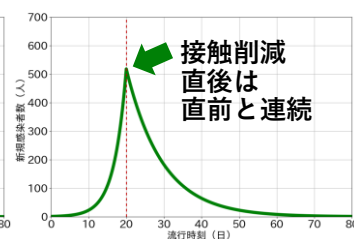
(b) 政府内モデル
「接触8割減」の根拠

SIR 新規感染者数



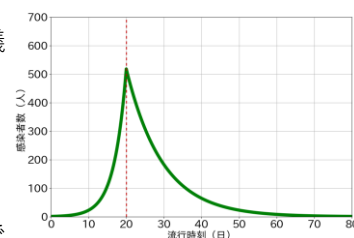
(c) (a)の「8割減」。
高さや接触削減時刻を(d)に合わせた。

指数関数 新規感染者数



(d) (b)の感染日「8割減」

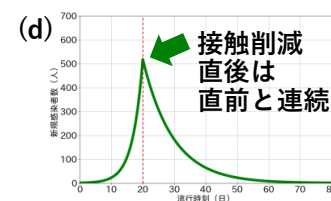
SIR 感染者数



(e) SIRによる(b)の感染日「8割減」

(a)は日経、(b)は専門家会議資料から。(c)～(e)は[sarkov28 2025e]による再現で感染日の値。(c)(e)はメディア向けモデルで計算。(d)は政府内モデルで計算。(d)と(e)はモデルが違うので厳密には異なるが、視覚的な識別は困難。

(疑問1)：「政府内モデル(d)」では、接触8割減で
実効再生産数が急落するのに、
新規感染者数は連続する。
これは正当な根拠と言えるのか？



(d)政府内モデルの新規感染者数

(d)の詳細はp.7。

(1) 実効再生産数 R_t の定義から：接触8割減で、**新規感染者数は8割減に急落。**

- R_t の定義「感染者数1人あたりの新規感染者数」から：**感染者数 $\times R_t$ = 新規感染者数**
- 接触8割減の直前と直後で、**感染者数** (= 感染している人の数) **は同水準。**
- 接触8割減で、 **R_t は8割減。** (削減前は $R_0=2.5$ 。削減後は $R_t=0.5$ と根拠グラフにも)
- したがって、**新規感染者数 = 感染者数 (同水準) $\times R_t$ (8割減) = 8割減。**

80%削減： $R=0.500$

(2) 政府内モデルの仕様から：接触8割減の直前と直後の**新規感染者数は連続。**

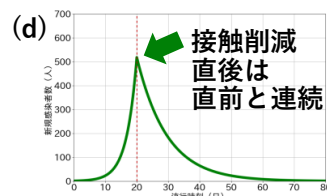
⇒(1)「**新規感染者数は8割減に急落**」と(2)「**新規感染者数は連続**」とは矛盾。

⇒政府内モデルの仕様は、実効再生産数の定義と矛盾している。

⇒**政府内モデルは正当な根拠とは言えない。**

([sarkov28 2025c] [sarkov28 2025d] で政府内モデルの数理的問題をさらに検討した。)

(疑問1)p.9の補足



(d)政府内モデルの新規感染者数
(d)の詳細はp.7。

- p.9(1)への補足

右上に示した「接触8割減」の根拠グラフには「**80%削減：R=0.500**」とある。接触8割減すると、実効再生産数 R_t が 0.5 になると示している。（根拠グラフの詳細は p.5）

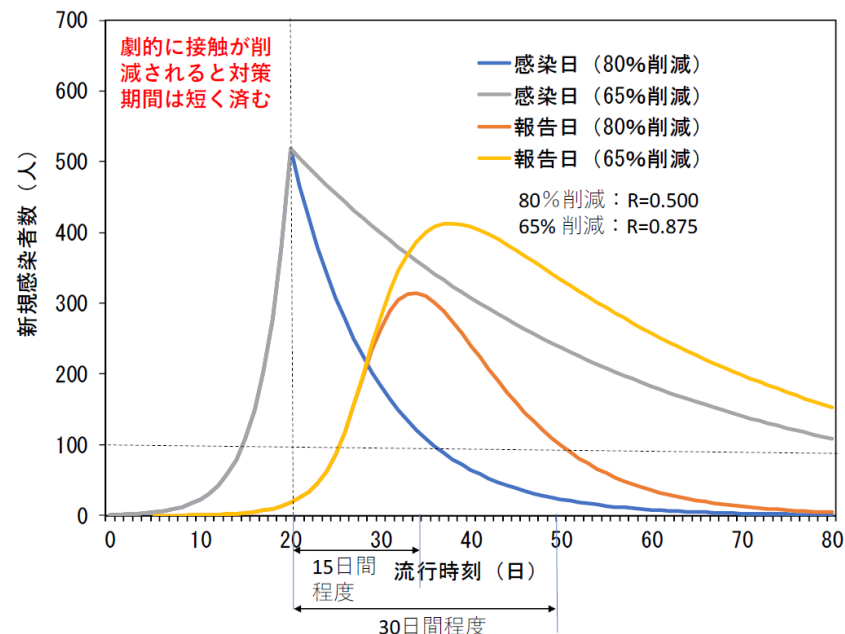
- p.9全体への補足

p.9に示した通り「接触8割減で実効再生産数が急落するのに新規感染者数が連続する政府内モデルには矛盾があるので正当化できない」。よって右上の「接触8割減」の根拠グラフも正当化できず、西浦教授によるm3記事の説明は妥当ではない。

m3記事の説明に問題があることを指摘するためだけならば、(疑問1)の検討で十分であり、(疑問2)～(疑問4)の検討は必須ではない。

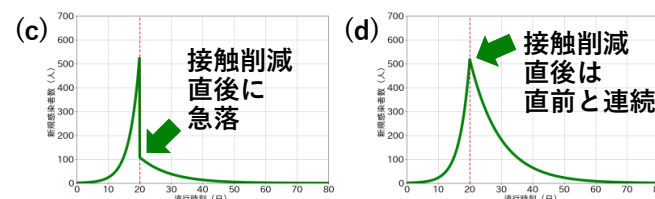
しかし、「接触8割減」政策が社会に与えた影響の大きさを考慮すると、関連する様々な問題の検討には意味があると思われるので、次ページ以降で順次述べる。

【図2．接触が流行開始後 20 日目に削減された場合のシナリオ】



2020-04-22 専門家会議「提言」図2

(疑問2)：「メディア向けモデル(c)」より簡易な「政府内モデル(d)」で政策決定したことは正当化できるのか？



2つのモデル：

(c)メディア向けモデル (d)政府内モデル

(c)(d)の詳細はp.7。どちらも「感染日」。

- 「SIRモデル（メディア向けモデル）(c)」は、社会の感染状況を表すモデルとして単純なものではある。しかし比較するとより簡易なのは、「政府内モデル(d)」である。
- 政府内モデルが使えるのは、流行初期など感受性者の大幅減少がない時だけだが、メディア向けモデルは感染拡大で感受性者数が大幅に減少しても使用可能（m3記事にも同主旨）。
- 政府内モデルは異質性を考慮しないが、メディア向けモデルは全人口を3つの年齢群に分け、感受性者の異質性を考慮している（m3記事にも関連の記述あり）。
- 政府内モデルの式の形は、異質性を考慮しないメディア向けモデルの感染初期の近似式に一致する。政府内モデルの方が変数やパラメータの数は少ない。

⇒より簡易なのは、政府内モデル(d)。

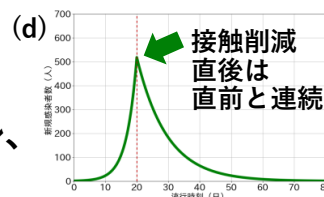
(疑問2)p.11の補足

(c)(d)の詳細はp.7。
どちらも「感染日」
での立式。

政府内モデルの方が、メディア向けモデルよりも変数やパラメータの数が少なく、より簡易である。

政府内モデル

(区間定数を用いた指数関数モデル、
区分指数モデル)



新規感染者数を $i_1(t)$, $i_2(t)$ とする。

接触削減前 ($0 \leq t < t_1$) $i_1(t) = i_0 \exp(r_1 t)$

接触削減後 ($t_1 \leq t$) $i_2(t) = i_1(t_1) \exp(r_2(t - t_1))$

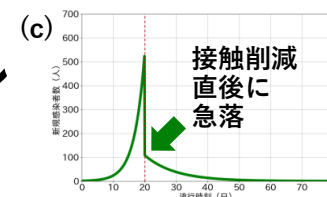
初期値 $i_0 = 1$, 接触削減時刻 $t_1 = 20$ 。

$R_0 = 2.5$ で接触8割減ならば $r_1 = 0.3125$, $r_2 = -0.10417$ である。

年齢区分、人口、異質性のパラメータは使用しない。

- 政府内モデルの根拠：[橋本 2025] に示された西浦教授による資料。あるいは[岩本 2025b] p.21 の「連続モデル」。
- メディア向けモデルの根拠：m3記事に「「42万死亡推計」で用いたSIRモデル」の旨がある。これは[西浦 2020b]。これに接触削減を追加し、接触削減時点の新規感染者数が根拠グラフと同程度になるように初期値を調整した。

メディア向けモデル (SIRモデル)



全人口を年齢で c (子供、0~14 歳)、 a (成年、15~64 歳)、 e (高齢者、65 歳~) に区分する。

さらに各年齢区分を S (感受性人口)、 I (感染性人口)、 R (回復者人口) に分け、年齢区分を添え字にして区別したそれぞれの間に以下が成立すると考える。

$$\begin{aligned} \frac{dS_c(t)}{dt} &= -\beta_c S_c(t) I(t), & \frac{dS_a(t)}{dt} &= -\beta_a S_a(t) I(t), & \frac{dS_e(t)}{dt} &= -\beta_e S_e(t) I(t), \\ \frac{dI_c(t)}{dt} &= \beta_c S_c(t) I(t) - \gamma I_c(t), & \frac{dI_a(t)}{dt} &= \beta_a S_a(t) I(t) - \gamma I_a(t), & \frac{dI_e(t)}{dt} &= \beta_e S_e(t) I(t) - \gamma I_e(t), \\ \frac{dR_c(t)}{dt} &= \gamma I_c(t), & \frac{dR_a(t)}{dt} &= \gamma I_a(t), & \frac{dR_e(t)}{dt} &= \gamma I_e(t) \end{aligned}$$

ただし、

基本再生産数 $R_0 = 2.5$ 、平均世代時間 $T = 4.8$ 、 $\gamma = 1/T$ 、 $I(t) = I_c(t) + I_a(t) + I_e(t)$ 、 N は人口で $N = N_c + N_a + N_e$ 、 $(N_c, N_a, N_e) = (15758424, 76499828, 35185241)$ 、感受性の異質性を表すパラメータ $(\alpha_c, \alpha_a, \alpha_e) = (0.009, 0.630, 1.0 - (\alpha_c + \alpha_a))$ 、

$$\beta_c = \frac{\gamma R_0 \alpha_c}{N_c}, \quad \beta_a = \frac{\gamma R_0 \alpha_a}{N_a}, \quad \beta_e = \frac{\gamma R_0 \alpha_e}{N_e}$$

である。

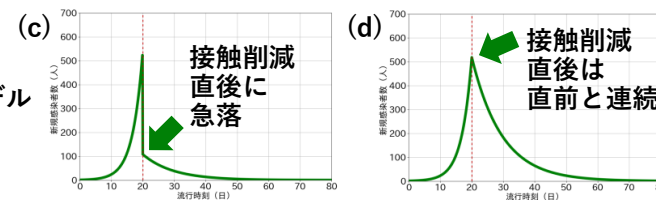
時間刻み dt は、 $dt = 0.1$ である。計算の初期値は、

$$\begin{aligned} (S_c(0), S_a(0), S_e(0)) &= (N_c, N_a - 2, N_e), \\ (I_c(0), I_a(0), I_e(0)) &= (0, 2, 0), \\ (R_c(0), R_a(0), R_e(0)) &= (0, 0, 0) \end{aligned}$$

である。20 $\leq t$ で接触8割減とする場合は、 $R_0 = 2.5$ の代わりに $R_t = 0.5$ を用いる。

(疑問2)のまとめ

2つのモデル：
(c)メディア向けモデル
(d)政府内モデル
(c)(d)の詳細はp.7。



- より簡易な方を政府内モデルとして政策決定に用いるのは通常の方法ではない。この理由をm3記事はどう説明しているのか？
 - (1) 感受性者の大幅な減少が起こらない見込み。
 - (2) 接触や実効再生産数が急変する。
 - (3) 変化を容易に記述できる。
 - **(1)~(3)は、より簡易な方を政府内モデルにする必要性を示していない。**
 - (1)はより簡易なモデルを用いる必要性ではなく、より簡易なモデルを使える理由を述べたもの。
 - (2)(3)は「モデルを柔軟に変化させるため」だが、メディア向けモデル（SIRモデル）でも柔軟に変化させることができる（[岩本 2025b] p.17 にも同趣旨）[*1]。よって(2)(3)は、政府内モデルを用いる必要性を示したものではない。
- ⇒より簡易な方を政府内モデルとして政策決定に用いる必要性は、m3記事に示されていない。
- ⇒より簡易な政府内モデルを用いて政策決定したことは正当化できない。

[*1] SIRモデルの計算は、1試行あたり手元で数秒以下（汎用PCで実測）。パラメータを変えながら繰り返し計算しても、これが意思決定上の時間的制約になるとは思えない。

(疑問3)：「政府内モデル」の国民への説明を回避したことは正当化できるのか？

m3記事から読み取れる「説明回避の理由」は4つ。

- (1) 政府内で政策検討中。
- (2) デリケートな政策根拠。
- (3) 政府・専門家から「口止め」 （対外発言の差し控え）要請があった。
- (4) モデルは高校数学レベル。

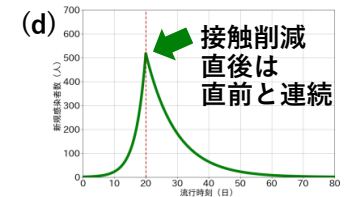
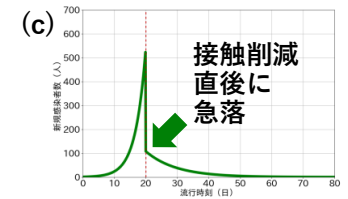
⇒(1)(2)(3)の旨で説明回避して良いなら政策決定過程の密室化を招くので正当性は疑問。しかもこれらは少なくとも政策決定（2020-04-07）で失効している。(1)(2)(3)は、説明回避を正当化できない。説明回避は、5年以上も続いた。これも正当化できない。

⇒数理モデルが高校数学レベルでも説明する必要性は変わらない。

⇒「政府内モデル」の国民への説明を回避したことは正当化できない。政策決定以後の説明回避はさらに正当性がない。

(疑問4)：「政府内モデル(d)」と大きく異なる「メディア向けモデル(c)」を国民に示したことは正当化できるのか？

西浦教授が国民に示した「メディア向けモデル」は、「政府内モデル」とは大きく異なるものだった。**西浦教授は、実際の政策根拠とは大きく異なる根拠を国民に対して意図的に示したことになる[*1]。**



(c)メディア向けモデル
(d)政府内モデル
(c)(d)の詳細はp.7。

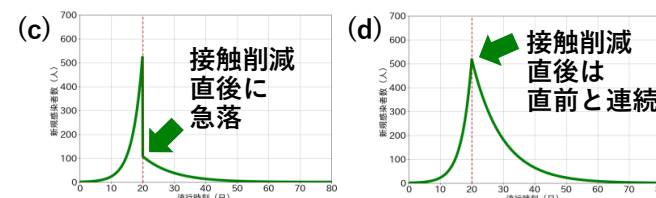
- 単なる説明不足ではなく、**意図的な説明回避と別モデルの提示。**
 - 通常の説明手法とは言えない、**極めて特殊な方法。特段の合理的理由が必要。**
 - [西浦 2020c] の主要な主張の一つである「**国民のリスク・インフォームド・ディシジョンを可能にする意思決定支援**」に背く説明手法。
- (疑問1)～(疑問3)でも検討してきたように、**実際と大きく異なる根拠を国民に示したことの合理的理由は、m3記事に示されていない。**

⇒実際の政策根拠と大きく異なる根拠を国民に示したことは正当化できない。

[*1] m3記事での意図的の旨：「内部で慎重に検討しているから」など

(疑問1)～(疑問4)の補足 一般的な使い分けとの違い

内部向けモデルと外部向けモデルを使い分けることは一般的にあり得る。ただしその場合、2つのモデルは一定の条件を満たしている。



(c)メディア向けモデル、(d)政府内モデル

(c)(d)の詳細はp.7。

(条件1)：2つのモデルの本質的な挙動は一致する。

- 一般的な使い分けでは、内部向けモデルと外部向けモデルの挙動は（細部で違いがあっても）、本質的なところでは一致する。しかし今回は上のグラフ(c)(d)にもあるように本質的なところで2つのモデルは大きく異なり、この条件を満たさない。

(条件2)：内部向けモデルよりも外部向けモデルの方が簡易。

- 本件の場合、(疑問2)やp.12で確認したように、政府内モデルの方が簡易であり、この条件を満たさない。

	(条件1)：内部向けモデルと外部向けモデルの本質的な挙動は一致する。	(条件2)：内部向けモデルよりも外部向けモデルの方が簡易。
一般的な 「2つのモデルの使い分け」	○	○
今回の 「2つのモデルの使い分け」	×	×

⇒ 今回の2つのモデルの使い分けは、一般的なものとは異なる。

特措法附帯決議は、緊急事態宣言の根拠の明確化を求めている

[2012-03-28 衆議院内閣委員会 特措法附帯決議]

「新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行うに当たっては、科学的根拠を明確にし、恣意的に行うことのないようにすること。」

- 附帯決議が根拠を明確に示すことを求める一方、本件では説明なく「2つのモデルの使い分け」を行い、政府内モデルの説明を回避し、実際と大きく異なる根拠を国民に示した。
- ⇒ **附帯決議の「科学的根拠を明確にし、」の趣旨に反する疑いがある。**
- ⇒ 政策決定の根拠として実際と大きく異なるものを示して許されるなら、「恣意的な政策決定」の危険も生じる。

科学者の行動規範は「知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払う」と定めている

[日本学術会議 科学者の行動規範] 第2項（科学者の姿勢）

「科学者は、常に正直、誠実に判断、行動し、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努め、科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払う。」

- ・ 実際と大きく異なる根拠を国民に説明することなどは、第2項が求める「常に正直・誠実に判断、行動する」や「知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払う。」に違反の疑いがある。
- ・ 「2つのモデルの使い分け」は5年以上も説明されなかった。これは「最善の努力を払う」に違反の疑いがある。
- ・ 「2つのモデルの使い分け」は他に、第1項（科学者の基本的責任）、第5項（説明と公開）、第11項（社会との対話）、第12項（科学的助言）などに違反の疑いがある。

まとめ

「接触8割減」の根拠は「2つのモデルの使い分け」で説明されていた。本稿はその正当性を検討した。

- m3記事に「2つのモデルの使い分け」を正当化する合理的理由はない。
 - **接触8割減で実効再生産数が8割急落するのに、政府内モデルの新規感染者数は連続。ここには定義上の矛盾があるので政府内モデルは正当な根拠とは言えない。これだけを根拠としても、m3記事の西浦教授の説明は妥当ではない。(p.9, 10)**
 - メディア向けモデルよりも簡易な政府内モデルを使う合理的理由を、m3記事は示していない。(p.13)
 - 政府内モデルの国民への説明を回避した合理的理由は、m3記事にない。(p.14)
 - 実際と大きく異なる政策根拠を国民に示す合理的理由は、m3記事にない。(p.15)
 - 一般的に「2つのモデルの使い分け」はあり得るが、今回は事情が異なる。(p.16)
- 「2つのモデルの使い分け」は特措法附帯決議の趣旨に反している疑い、科学者の行動規範に違反している疑いがある。(p.17, 18)

⇒ 「2つのモデルの使い分け」は正当化できない。

今後に向けて

- 政策の根拠として数理モデルを用いる場合、政府はモデル選定と使用経緯の記録を徹底し、検証可能な形で直ちに説明しなければならない。
- 何らかの事情で説明できない場合には、理由とともに、説明できない旨を直ちに説明する必要がある。複数のモデルを併用する場合には、併用の正当性やモデル相互の関係の明確化が不可欠である。
- m3記事で示された「政策検討中だから詳細は（数理モデルは）説明できない」の旨が許されると、政策決定過程の密室化を招く。政策検討中だからこそ説明する必要があるとも言える。徹底した検証が必要。
- 科学者は、説明責任と行動規範遵守を明確にする。
- 内閣官房・厚労省は、当時の関係者（座長・副座長等）の証言を含めた以下の事項を、公式に説明すべきである。
 - 「2つのモデルの使い分け」によって、実際の政策根拠とは大きく異なる根拠が国民に提示されたことの説明。
 - 「2つのモデルの使い分け」を行うことにした決定手続の詳細。

参考文献など (1/2)

この資料：[sarkov28 2025a]

この資料の概観を示したチャート：[sarkov28 2025b]

この資料のグラフを計算したプログラム：[sarkov28 2025e]

本稿に関係 する資料

- [sarkov28 2025a] sarkov28, “「接触8割減」2つのモデル使い分けの正当性への疑問.”
<https://sarkov28.github.io/2025/1109a.pdf>
- [sarkov28 2025b] sarkov28, “「接触8割減」2つのモデル使い分けの正当性への疑問チャート.”
<https://sarkov28.github.io/2025/1109b.png>
- [sarkov28 2025c] sarkov28, “「接触8割減」数理モデルの問題点チャート.”
<https://sarkov28.github.io/2025/1109c.png>
- [sarkov28 2025d] sarkov28, “「接触8割減」数理モデルの問題点チャートの脚注と参考文献.”
<https://sarkov28.github.io/2025/1109d.pdf>
- [sarkov28 2025e] sarkov28, python プログラム, “2025-08_m3記事に関するグラフの作成.ipynb.”
https://colab.research.google.com/drive/1QqM83D1CKec_98ycQ_dTia5X9eB6Bv2P

参考文献

- [岩永 2020] 岩永直子, “「8割おじさん」こと西浦博教授が、コロナ拡大阻止でこの数字にこだわる理由.”
<https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/covid-19-nishiura>
- [岩本 2023] 岩本康志, “「接触 8 割削減」の科学的根拠.”
<https://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2023/2023cj306ab.html>
- [岩本 2025a] 岩本康志, “コロナ対策の政策評価,” 慶應義塾大学出版会.
- [岩本 2025b] 岩本康志, カンファレンス資料, “コロナ対策の政策評価.”
https://iwmttyss.com/Docs/2025/KoronaTaisakunoSeisakuHyoka_JSPS250829.pdf
- [尾身 2023] 尾身茂, “1100日間の葛藤,” 日経BP.
- [西浦 2020a] 西浦博, “「8割おじさん」の数理モデルとその根拠.”
<https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/06/8-39.php>
- [西浦 2020b] ([西浦 2020a] に記載されている「42万死亡推計」の数理モデル).
https://github.com/contactmodel/COVID19-Japan-Reff/blob/master/BerkleyMadonna_May2020.txt
- [西浦 2020c] 西浦博, 川端裕人, “西浦博の挑戦,” 中央公論新社.
- [橋本 2025] 橋本佳子, “緊急事態宣言「8割接触削減」の計算過程、改めてご説明します.”
<https://www.m3.com/news/open/iryoishin/1292682>
- [sarkov28 2020] sarkov28, “「新型コロナクラスター対策専門家」提示のグラフに誤りがあります（修正版）.”
<https://sarkov28.hatenablog.com/entry/2020/09/28/171523>

参考文献など (2/2)

参考文献 [sarkov28 2024] sarkov28, “「接触8割減」政策の科学的根拠.”

https://sarkov28.github.io/2024/policy_basis_80pct_contact_reduction.pdf

[2012-03-28 衆議院内閣委員会 特措法附帯決議]

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/naikakuB70CD52800C6CE25492579D1001711EC.htm

[2020-04-03 日経] <https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57610560T00C20A4MM0000>

[2020-04-22 専門家会議「提言」] <https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624048.pdf>

[2020-04-29 参議院予算委員会 議事録] <https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120115261X01720200429>

[日本学術会議 科学者の行動規範] <https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-s168-1.pdf>

資料中の呼称 m3記事：[橋本 2025]

について 2つのモデル、政府内モデル、メディア向けモデル：本稿のp.13。

富士山グラフ：<https://x.com/ClusterJapan/status/1250639295674634240>

専門家会議の資料：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

専門家会議の見解等：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_senmonkakaigi.html